Tornillos: Geometría, Rigidez y Fatiga

Parámetro / Gráfico	Shigley (5.ª Ed.)	Norton (4.ª Ed.)	Mott (4.ª Ed.)	Qué buscar
Dimensiones de rosca y áreas (A_t, A_r, paso)	**Tabla 8-1** (rosca UNC/UNF) y **Tabla 8-2** (métrica) (pp. 326-327)	**Tabla 14-1** y **Tabla 14-2** (pp. 885-886)	**Tabla 19-1** o tablas en Cap. de elementos roscados	Paso p, área de esfuerzo de tensión A_t y diámetro menor d_r para cada diámetro nominal.
Propiedades de pernos (Grados SAE e ISO)	**Tabla 8-9** (SAE) y **Tabla 8-11** (ISO) (pp. 343-345)	**Tabla 14-6** (SAE) y **Tabla 14-7** (ISO) (pp. 892-893)	Tablas de pernos SAE/Métrico en Cap. Uniones	Resistencia de prueba (S_p), fluencia (S_y) y tensión última (S_{ut}) por clase/grado.
Rigidez de las partes sujetadas (k_m)	**Fig. 8-15** (Cono de semiángulo a 30°) y	**Ecs. (14.11)** y **(** **)** con coeficientes	Sección de rigidez de juntas mecánicas	Geometría de los conos truncados
Límite de fatiga en pernos (S_e)	**Tabla 8-17** (p. 355)	**Tabla 14-8** (p. 913)	Sección de fatiga de sujetadores	Valores de resistencia a la fatiga para roscas roladas/cortadas en Grados 5, 8, 8.8 y 10.9.
Factor de par de apriete (K)	Sección 8-8 (pp. 346-348)	**Tabla 14-5** (p. 898)	Sección de apriete de pernos	Valores de K según acabado y lubricación (0.20 sin lubricar, 0.15 lubricado).

...

Ejes: Deflexiones y Propiedades de Materiales

Parámetro / Gráfico	Shigley (5.ª Ed.)	Norton (4.ª Ed.)	Mott (4.ª Ed.)	Qué buscar
Límites de deflexión y pendiente	Secc. de deflexión (Cap. 7 / Cap. 11 cojinetes)	**Tabla 9-2** (p. 574)	**Tabla 12-4** (p. 531)	Pendientes máximas en engranes (≤ 0.0005 rad) y rodamientos de bolas/rodillos.
Fórmulas de deflexión en vigas	**Tabla A-15** (pp. 654-659)	**Apéndice D** (pp. 977-984)	**Apéndice A-14** (pp. 705-709)	Fórmulas de $\delta(x)$ y $\theta(x)$ para vigas simplemente apoyadas con cargas puntuales.

1. El motor eléctrico (Potencia, polos y velocidad nominal)

Cuando no dan P ni n directamente, sino la placa o tipo de motor:

- **Velocidad sincrónica y deslizamiento:** A $60\ \text{Hz}$, la velocidad de campo depende del número de polos (p):
  - 2 polos: $3600\ \text{rpm}$
  - 4 polos: $1800\ \text{rpm}$
  - 6 polos: $1200\ \text{rpm}$

  Los motores de inducción reales operan con **deslizamiento** (usualmente 3% a 5% a plena carga). Si el enunciado dice "motor de 4 polos", la velocidad real del eje de entrada ronda las 1750 o $1725\ \text{rpm}$, no $1800\ \text{rpm}$. Usar la velocidad sincrónica sobreestima la velocidad y subestima el par torsor.
- **Potencia de placa:** Es la potencia **mecánica de salida** entregada en el eje. Si dan datos eléctricos de línea (V_L, I_L, factor de potencia $\cos\phi$ y rendimiento η):

$$P_{mec} = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos\phi \cdot \eta$$

$$P_{diseño} = P_{nominal} \cdot K_s$$

2. Conversión de Potencia a Par Torsor (T)

El error numérico más frecuente surge de las unidades:

- **Sistema Internacional:**

$$T\ [\text{N} \cdot \text{m}] = \frac{P\ [\text{W}]}{\omega\ [\text{rad/s}]} = \frac{P\ [\text{kW}] \cdot 9550}{n\ [\text{rpm}]}$$

- **Sistema Inglés:**

$$T\ [\text{lbf} \cdot \text{in}] = \frac{63025 \cdot P\ [\text{hp}]}{n\ [\text{rpm}]}$$

3. Cargas transmitidas por elementos mecánicos

El par se calcula con la velocidad de rotación **del eje específico en estudio**, no necesariamente la del motor si hay reductores previos:

- **Engranajes rectos:**
  - Fuerza tangencial: $F_t = 2T/d_p$ (donde d_p es el diámetro de paso).
  - Fuerza radial: $F_r = F_t \tan\phi$ (usualmente $\phi = 20^\circ$).
  - *Concha de mango:* La fuerza normal total $F_n = F_t/\cos\phi$ es la que dobla el eje, descompuesta en dos planos ortogonales según la posición angular de acoplamiento.
- **Poleas y correas (en V y planas):**
  - Transmiten par por diferencia de tensiones: $T = (F_1 - F_2)(D/2)$.
  - Relación de tensiones (Euler-Eytelwein): $F_1/F_2 \approx e^{f\theta}$. En correas en V industriales, suele aproximarse $F_1 \approx 3F_2$ a $5F_2$.
  - *Concha de mango:* La carga neta que flexiona el eje **no** es $(F_1 - F_2)$, sino la suma de tensiones que tira hacia el centro de la otra polea: $F_{eje} \approx F_1 + F_2 \approx 1.5\left(\frac{2T}{D}\right)$

- *Concha de mango:* La carga neta que flexiona el eje **no** es $(F_1 - F_2)$, sino la suma de tensiones que tira hacia el centro de la otra polea: $F_{eje} \approx F_1 + F_2 \approx 1.5 \left(\frac{2T}{D}\right)$ para correas en V (o hasta $2.0 \sim 3.0$ veces en correas planas).
- **Cadenas y catarinas:**
  - Solo el ramal tenso transmite carga ($F_2 \approx 0$).
  - Carga neta sobre el eje: $F_{eje} \approx F_t = 2T/d_p$.

4. Dirección y descomposición espacial de las fuerzas

- **Ubicación angular del acoplamiento:** Si el piñón acopla a 45°, o la polea tira a 30° respecto a la horizontal, hay que descomponer F_t y F_r en los ejes coordenados globales (y y z) antes de calcular reacciones en apoyos.
- **Superposición de momentos:** No sumes escalarmene los momentos de flexión de planos distintos. Se calculan los diagramas $M_y(x)$ y $M_z(x)$ por separado y solo se halla el módulo resultante $M = \sqrt{M_y^2 + M_z^2}$ en los puntos candidatos a sección crítica.

5. Suposiciones justificadas cuando faltan datos

Si el enunciado es deliberadamente escueto:

- **Factor de confiabilidad (k_e):** Si no lo explicitan, asume explícitamente 99% de confiabilidad ($k_e = 0.814$) o 90% ($k_e = 0.897$) y escríbelo en la hipótesis inicial.
- **Temperatura de operación (k_d):** Asume $T < 70^\circ\text{C} \rightarrow k_d = 1.0$.
- **Radio de entalla en escalones:** Si estás dimensionando un eje desde cero y no conoces r, asume una transición bien maquinada de radio estándar ($r/d \approx 0.10$ con $D/d \approx 1.20$) para fijar K_t preliminarmente antes de verificarlo.
- **Ajuste de chaveteros:** Los chaveteros comerciales de extremo redondeado fresados con fresa cilíndrica (*end mill*) tienen $K_f \approx 2.0$ a flexión y 1.6 a torsión; enunciar esa referencia bibliográfica te protege ante la ausencia de planos de detalle.

Propiedades mecánicas de aceros (S_y, S_{ut})	**Tablas A-17 a A-21** (Apéndice)	**Apéndice A / Tablas A-9** a **A-13**	**Apéndices 1 a 4** (pp. 680-689)	Valores de resistencia mecánica para AISI 1018, 1040, 1045, 414 4340 (laminado en caliente, estirado en frío o bonificado).

...

Tornillos: Geometría, Rigidez y Fatiga

Parámetro / Gráfico	Shigley (5.ª Ed.)	Norton (4.ª Ed.)	Mott (4.ª Ed.)	Qué buscar
Dimensiones de rosca y áreas (A_t, A_r, paso)	**Tabla 8-1** (rosca UNC/UNF) y **Tabla 8-2** (métrica) (pp. 326-327)	**Tabla 14-1** y **Tabla 14-2** (pp. 885-886)	**Tabla 19-1** o tablas en Cap. de elementos roscados	Paso p, área de esfuerzo de tensión A_t y diámetro menor d_r para cada diámetro nominal.
Propiedades de pernos (Grados SAE e ISO)	**Tabla 8-9** (SAE) y **Tabla 8-11** (ISO) (pp. 343-345)	**Tabla 14-6** (SAE) y **Tabla 14-7** (ISO) (pp. 892-893)	Tablas de pernos SAE/Métrico en Cap. Uniones	Resistencia de prueba (S_p), fluencia (S_y) y tensión última (S_{ut}) por clase/grado.
Rigidez de las partes sujetadas (k_m)	**Fig. 8-15** (Cono de semiángulo a 30°) y **Tabla 8-8** / Ecs. Wileman (pp. 336-339)	**Ecs. (14.11)** y **(14.12)** con coeficientes de junta (pp. 902-904)	Sección de rigidez de juntas mecánicas	Geometría de los conos truncados (*frustums*) o constantes A y b de ajuste exponencial ($k_m = EdAe^{bd/l}$).
Límite de fatiga en pernos (S_e)	**Tabla 8-17** (p. 355)	**Tabla 14-8** (p. 913)	Sección de fatiga de sujetadores	Valores de resistencia a la fatiga para roscas roladas/cortadas en Grados 5, 8, 8.8 y 10.9.
Factor de par de apriete (K)	Sección 8-8 (pp. 346-348)	**Tabla 14-5** (p. 898)	Sección de apriete de pernos	Valores de K según acabado y lubricación (0.20 sin lubricar, 0.15 lubricado).